Marta González González

LENGUAJE DE MARCAS

Laura Rubio Gallardo

PROYECTO ECOSISTEMA XSLT

Transformación completa de datos XML a HTML - **Temas 13 y 14**

ÍNDICE

01 EL XML DE ORIGEN

02 ESTRUCTURA XSLT

03 LÓGICA DINÁMICA

04 TRANSFORMACIÓN Y ORIGEN

05 RESULTADO FINAL (HTML)

06 CONSULTAS XPATH

07 HERRAMIENTAS Y FUTURO

EL XML DE ORIGEN

01

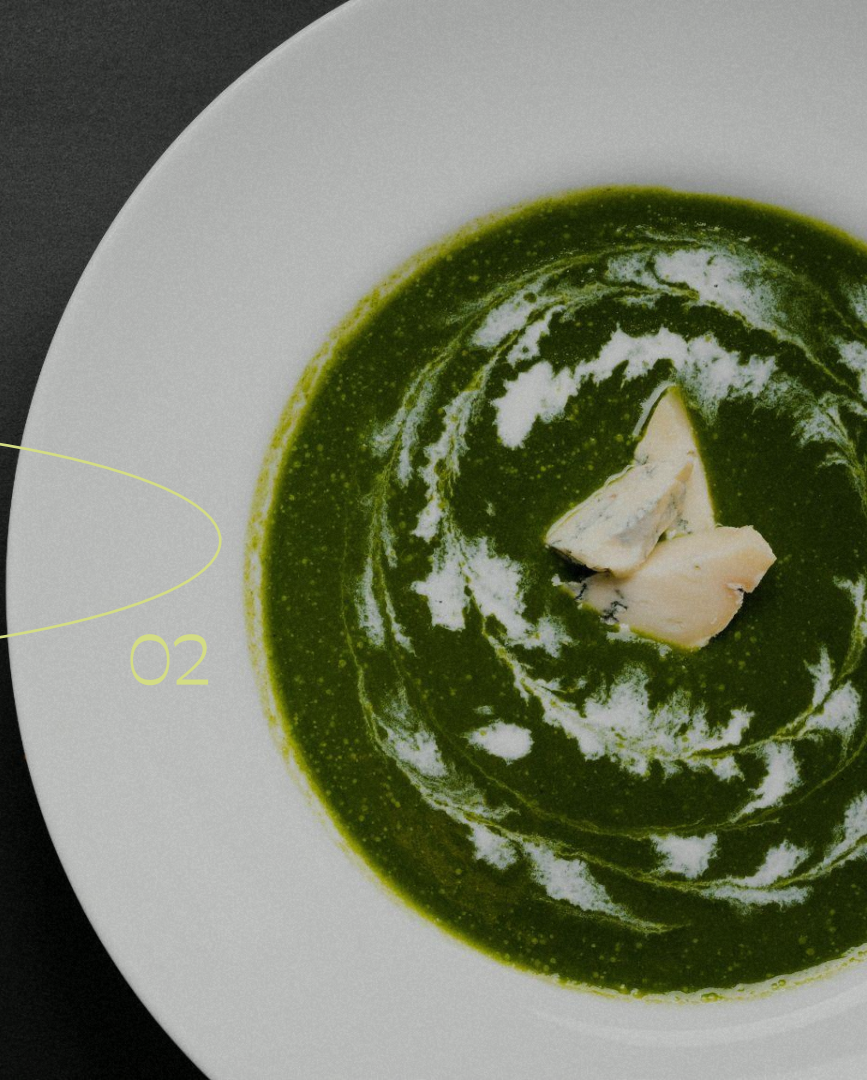
```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="reservas.xsl"?>
 <reservas>

    <reserva id="SM-1" estado="confirmada">
        <local>
            <nombre-local>Sabores Globales N</nombre-local>
            <direccion>Calle de la Princesa 12, Madrid</direcc
            <telefono-local>910000001</telefono-local>
        </local>
        <cliente>
            <nombre-cliente>Juan Pérez</nombre-cliente>
            <telefono-cliente>600000001</telefono-cliente>
            <email>juan@email.com</email>
        </cliente>
        <datos-reserva tipo-plato="menu" pago="25.50">
            <fecha>2024-06-01</fecha>
            <hora>14:00</hora>
            <numero-comensales>2</numero-comensales>
            <zona-preferencia mesa="I-01">interior</zona-prefe
        </datos-reserva>
        <preferencias>
            <alergias-restricciones>
                <alergia>gluten</alergia>
            </alergias-restricciones>
            <notas-adicionales>Cerca de la entrada</notas-adic
            <sillita-bebe/>
        </preferencias>
    </reserva>
```

El archivo XML que hemos querido crear trata sobre la **gestión de reservas de un restaurante**, agrupando distinta información importante. Aquí se ve el **diagrama** donde se muestran sus nodos, subnodos y atributos:

(como este encontramos 10 registros más)

ESTRUCTURA XSLT

02



ESTRUCTURA XSL

ETIQUETA PRINCIPAL

```
<!--
  <xsl:stylesheet>: Es la etiqueta principal, es la que nos indica que es un archivo XSLT. El elemento raiz.
  y el xml:xsl que tiene dentro como atributo nos indica la dirección oficial de las reglas de un XSLT
-->
<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform">
```

** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

ESTRUCTURA XSL

```
<!--
  <xsl:output>: Esta etiqueta configura cómo será el archivo final. Es decir, dice "De esto saca un HTML,
  usando el idioma de caracteres UFT-8(que este sirve para que se vean las tildes y la ñ) y
  ponlo ordenado, para ello el 'indent'"
-->
<xsl:output method="html" encoding="UTF-8" indent="yes"/>
```

INDICA CÓMO VA A SER EL ARCHIVO FINAL

** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

ESTRUCTURA XSL

ETIQUETA MAESTRA

```
<xsl:template match="/">
```

** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

ESTRUCTURA XSL

```
<!--
  <xsl:apply-templates>: Esta etiqueta hace que nos ahorremos mucho código. Hace un salto, le indicamos
  con el select que busque la etiqueta 'reserva' dentro de 'reservas' en el XML y que aplique
  el código (template) definido abajo.
-->
<xsl:apply-templates select="reservas/reserva">
```

```
<!--
  <xsl:template match="reserva">: ES EL CÓDIGO INDIVIDUAL.
  Cada vez que el 'apply-templates' de arriba encuentre una reserva, usará todo este bloque
  para convertir los datos de esa reserva concreta en una fila (<tr>) para nuestra tabla HTML.
-->
<xsl:template match="reserva">
```

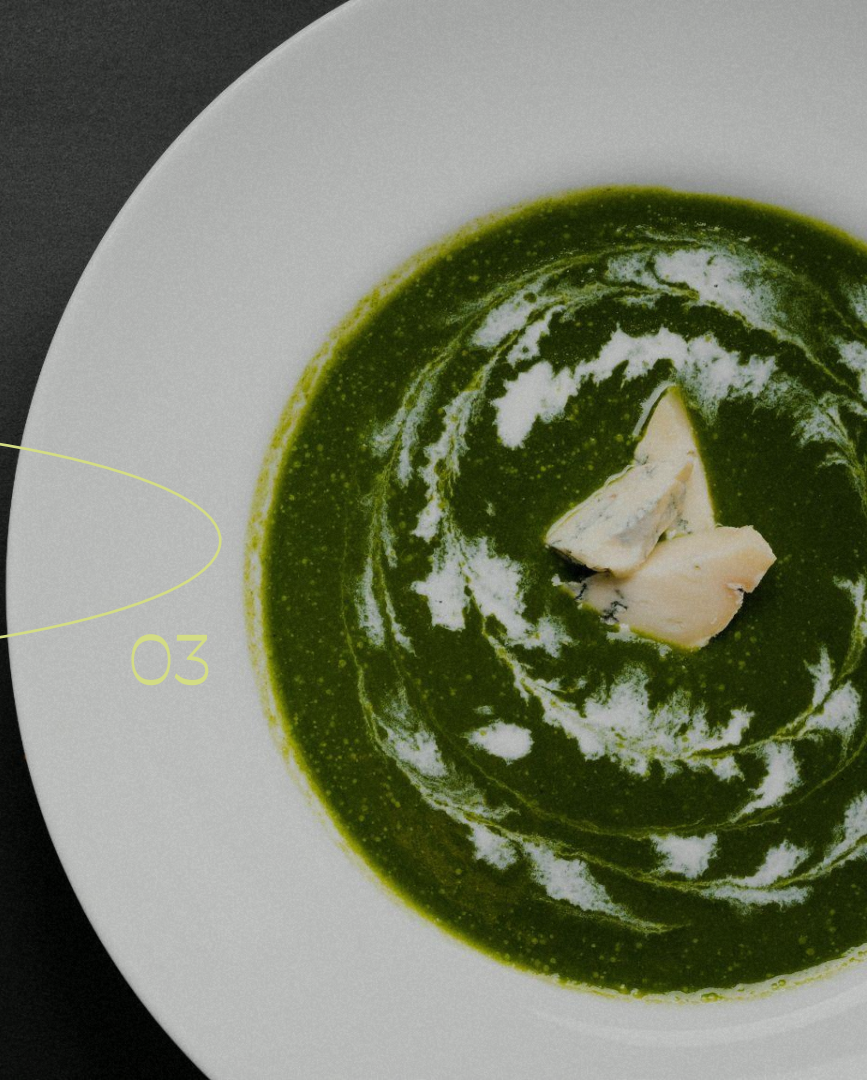
SALTO PARA AHORRARNOS CÓDIGO

BLOQUE DONDE ACABA EL SALTO

** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

LÓGICA DINÂMICA

03



Lógica Dinámica

SEMÁFORO DE DECISIONES

```
<!-- <xsl:choose>, <xsl:when> y <xsl:otherwise>:
  Esto es un semáforo de decisiones (como un if-else, o un switch).
  Pregunta: "¿Qué estado tiene esta reserva?".
  - CUANDO (when) es 'confirmada', pinto la clase 'fila-confirmada'.
  - CUANDO (when) es 'pendiente', pinto la clase 'fila-pendiente'. -->
<xsl:choose>
    <xsl:when test="datos-reserva/@tipo-plato = 'degustacion'">
        <span class="etiqueta-plato etiqueta-degustacion">Menú Degustación</span>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="datos-reserva/@tipo-plato = 'carta'">
        <span class="etiqueta-plato etiqueta-carta">A la Carta</span>
    </xsl:when>
    <xsl:when test="datos-reserva/@tipo-plato = 'menu'">
        <span class="etiqueta-plato etiqueta-menu">Menú del Día</span>
    </xsl:when>
</xsl:choose>
```

** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

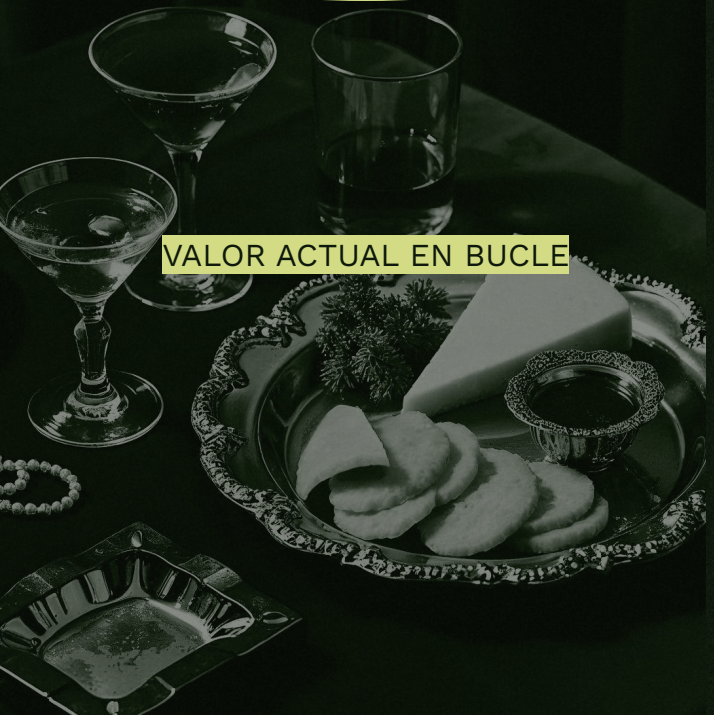
Lógica Dinámica

```
<!--
  <xsl:if>: Es una pregunta directa simple. "Si pasa esto, haz lo de dentro".
  Aquí dice: "Si el número de comensales es mayor (>) que 4, entonces imprime
  en pantalla la alerta de 'Grupo Grande'". Si son 4 o menos, se lo salta y no hace nada.
-->
<xsl:if test="datos-reserva/numero-comensales > 4">
    <br/><span class="etiqueta-alerta">GRUPO GRANDE</span>
</xsl:if>
```

CONDICIÓN DIRECTA

** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

Lógica Dinámica



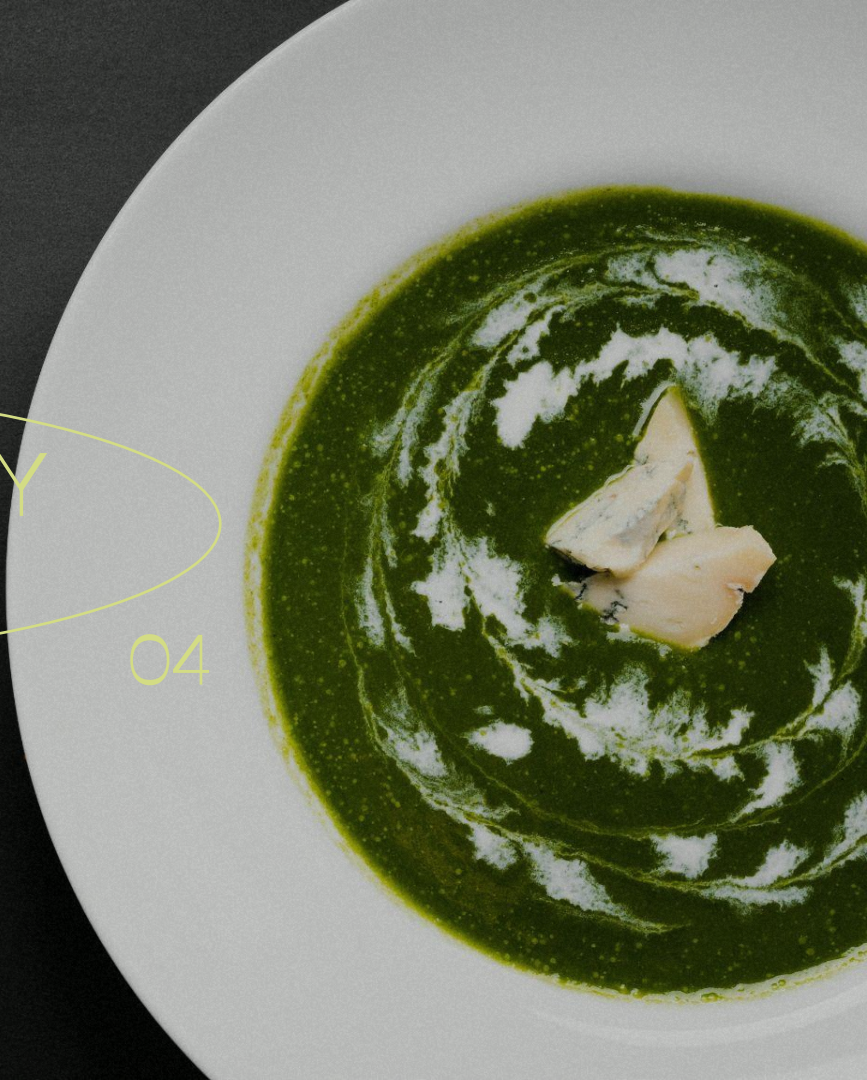
VALOR ACTUAL EN BUCLE

```
<xsl:for-each select="preferencias/alergias-restricciones/alergia[. != 'ninguna']">
    <!--
        El punto "." significa "el valor actual por el que vamos en el bucle" (ej: "gluten")
        en el momento preciso
    -->
    <span class="alerta-alergia">
        <xsl:choose>
            <xsl:when test=". = 'gluten'">🌾</xsl:when>
            <xsl:when test=". = 'lactosa'">🥛</xsl:when>
            <xsl:when test=". = 'frutos secos'">🥜</xsl:when>
            <xsl:when test=". = 'marisco'">🦐</xsl:when>
            <xsl:when test=". = 'huevo'">🥚</xsl:when>
            <xsl:when test=". = 'soja'">🫘</xsl:when>
            <xsl:otherwise>⚠️</xsl:otherwise>
        </xsl:choose> Alergia: <span class="capitalizar"><xsl:value-of select="."/></span>
    </span><br/>
</xsl:for-each>
```

** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

TRANSFORMACIÓN Y ORDEN

04



Transformación y Orden

ETIQUETA HTML DE CERO DINÁMICA

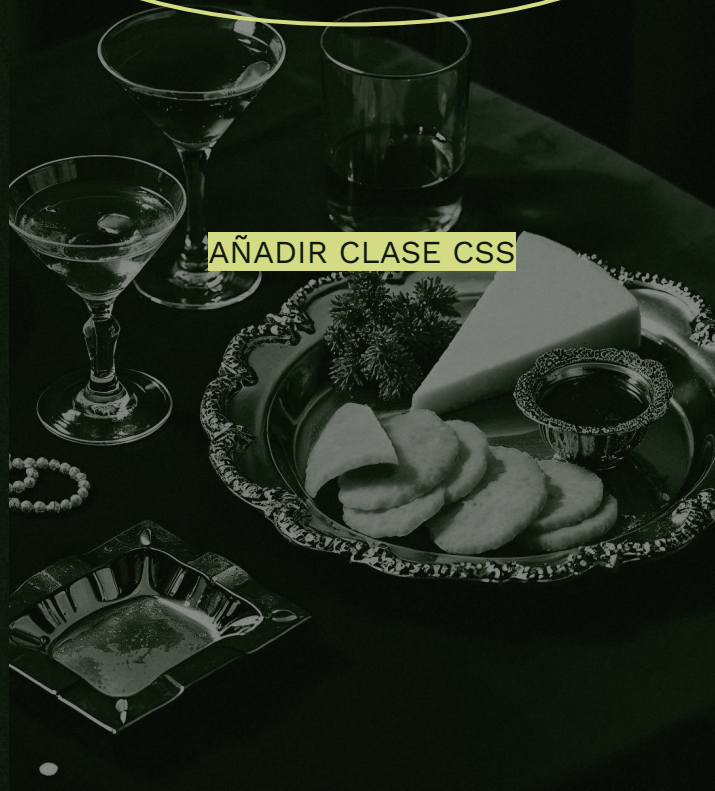
```
<!--
  <xsl:element>: Sirve para crear una etiqueta HTML de cero dinámicamente.
  Aquí le decimos "créame una etiqueta <span>" y dentro le mete la clase y el texto.
-->
<xsl:element name="span">
    <xsl:attribute name="class">etiqueta-bebe</xsl:attribute>
    👶🪑 Sillita bebé
</xsl:element><br/>
```

** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

Transformación y Orden

```
<!--
  <xsl:attribute>: Sirve para añadir una clase de CSS a una etiqueta
  HTML de forma dinámica según los datos.
-->
<xsl:attribute name="class">
```

AÑADIR CLASE CSS



** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

Transformación y Orden

ORDENA LO ANTERIOR

```
<!--
  <xsl:sort>: Esta etiqueta ordena los datos anteriores.
  Aquí le decimos que los ordene por su fecha, de forma descendente (los más recientes primero).
-->S
<xsl:sort select="datos-reserva/fecha" order="descending"/>
```

** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

Transformación y Orden

```
<!--
  <xsl:comment>: Esta etiqueta crea un comentario que aparecerá en el código fuente de la web, pero que el usuario no
  verá en la pantalla. Es decir, si tenemos por ejemplo un HTML de un XSLT bastante dificil, con esta etiqueta podemos
  poner "pistas" dentro del código para nosotros o para otros programadores que vean el código en el fututo
-->
<xsl:comment> Dashboard HTML generado dinámicamente mediante XSLT </xsl:comment>
```

COMENTARIO CÓDIGO FUENTE, NO APARECE

** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

Transformación y Orden

MOSTRAR LO PEDIDO

```
<div class="valor-estadistica">
    <!--
      <xsl:value-of>: Esta etiqueta sirve para mostrar un valor por pantalla. Va al XML
      y coge o calcula el dato que le pedimos en el 'select' de la etiqueta, y lo muestra.
      En esta consulta le decimos que cuenta cuántas reservas tenemos confirmadas.
      Va a reserva, al atributo estado y mira las que indica confirmadas y las cuenta.
    -->
    <xsl:value-of select="count(//reserva[@estado='confirmada'])"/>
```

** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

Transformación y Orden

```
<!--
  <xsl:strip-space> y <xsl:preserve-space>:
  Usamos strip-space para limpiar los espacios en blanco innecesarios que vienen del XML, esto lo usamos para
  no ensuciar el código.
  Y el preserve-space es para todo lo contrario, para no borrar esos espacio. Por ello aqui lo usamos para
  indicarle que no borre los espacios de notas-adicionales
-->
<xsl:strip-space elements="*"/>
<xsl:preserve-space elements="notas-adicionales"/>
```

ELIMINA LOS ESPACIO INNECESARIOS

DEJA LOS ESPACIOS DE LOS ELEMENTOS QUE QUEREMOS

** El código al completo se mostrará a continuación abriendo el archivo*

RESULTADO FINAL (HTML)

05

RESULTADO FINAL (HTML)

Análisis generales de los registros

Registros

Consulta XPath que detecta si es un grupo grande o pequeño

DASHBOARD DE RESERVAS

Análisis y estado general del restaurante

CONFIRMACIONES	INGRESOS ESTIMADOS	MEDIA COMENSALES	FALTAN POR PAGAR	DISTRIBUCIÓN ZONAS
8 / 10	370.5€	3.1	3	Int: 4 | Ter: 2
Reservas confirmadas (total)	Suma de reservas con pago	Comensales totales: 31	Reservas de riesgo sin importe	Jar: 2 | Bar: 2
				Mesas por área

LOCAL / ESTADO RESERVA	INFORMACIÓN CLIENTE	LOCALIZACIÓN	FECHA Y HORA	DETALLES RESERVA	PAGO	PREFERENCIAS Y ALERGIAS
SS-3 OK – Confirmada	Sofía Gil 600000010 sofia@email.com	Sabores Globales S Avenida de la Constitución 5, Sevilla	2024-06-15 21:00	Mesa: J-05 Zona: Jardín Pax: 2 Menú Degustación	110.00€	*Prefieren el jardín*
SZ-1 OK – Confirmada	Marcos Oro 600000009 marcos@email.com	Sabores Globales E Paseo Independencia 10, Zaragoza	2024-06-14 22:15	Mesa: I-04 Zona: Interior Pax: 4 A la Carta	35.00€	Alergia: Soja *Mesa cerca del aire acondicionado*
SM-1 OK – Confirmada	Rosa Díaz 600000008 rosa@email.com	Sabores Globales S Calle Larios 2, Málaga	2024-06-12 14:00	Mesa: T-08 Zona: Terraza Pax: 2 Menú del Día	Pendiente pago	Silla bebé
SB-1 PEND. – Pendiente	Iker Muni	Sabores Globales N	2024-06-10	Mesa: I-15		

SZ-1 OK – Confirmada	Marcos Oro 600000009 marcos@email.com	Sabores Globales E Paseo Independencia 10, Zaragoza	2024-06-14 22:15	Mesa: I-04 Zona: Interior Pax: 4 A la Carta	35.00€	Alergia: Soja *Mesa cerca del aire acondicionado*
SM-1 OK – Confirmada	Rosa Díaz 600000008 rosa@email.com	Sabores Globales S Calle Larios 2, Málaga	2024-06-12 14:00	Mesa: T-08 Zona: Terraza Pax: 2 Menú del Día	Pendiente pago	Silla bebé
SB-1 PEND. – Pendiente	Iker Muni 600000007 iker@email.com	Sabores Globales N Gran Vía 40, Bilbao	2024-06-10 21:45	Mesa: I-15 Zona: Interior Pax: 6 A la Carta GRUPO GRANDE	60.00€	Alergia: Huevo *Reunión de empresa*
SM-2 OK – Confirmada	Elena Sanz 600000006 elena@email.com	Sabores Globales N Calle de la Princesa 12, Madrid	2024-06-08 13:30	Mesa: B-05 Zona: Barra Pax: 1 Menú del Día	15.00€	*Cliente habitual*
SV-1 OK – Confirmada	Pedro Soler 600000005 pedro@email.com	Sabores Globales O Calle de la Paz 8, Valencia	2024-06-07 22:00	Mesa: J-01 Zona: Jardín Pax: 5 A la Carta GRUPO GRANDE	Pendiente pago	Alergia: Marisco Silla bebé *Mesa tranquila*
SB-1 OK – Confirmada	Marta Rius 600000004 marta@email.com	Sabores Globales E Carrer de Mallorca 200, Barcelona	2024-06-05 20:30	Mesa: B-02 Zona: Barra Pax: 2 Menú Degustación	85.00€	Alergia: Frutos Secos *Aniversario*
SS-1 OK – Confirmada	Ana García 600000002 ana@email.com	Sabores Globales S Avenida de la Constitución 5, Sevilla	2024-06-02 21:00	Mesa: T-05 Zona: Terraza Pax: 4 A la Carta	40.00€	*Mesa con sombra*
SS-2 PEND. – Pendiente	Luis Mara 600000003 luis@email.com	Sabores Globales S Avenida de la Constitución 5, Sevilla	2024-06-02 14:30	Mesa: I-10 Zona: Interior Pax: 3	Pendiente pago	Alergia: Lactosa

CONSULTAS XPATH

06

CONSULTAS XPATH

1º

```
    -->
    <xsl:value-of select="count(//reserva[@estado='confirmada'])"/>
    <span class="fraccion-total"> / <xsl:value-of select="count(//reserva)"/></span>
</div>
<div class="subtitulo-estadistica">Reservas confirmadas (total)</div>
iv>
```

2º

```
    <div class="titulo-estadistica">Ingresos Estimados</div>
    <div class="valor-estadistica">
        <xsl:value-of select="sum(//reserva/datos-reserva/@pago)"/>€
    </div>
    <div class="subtitulo-estadistica">Suma de reservas con pago</div>
</div>
```

3º

```
<div class="titulo-estadistica">Media Comensales</div>
<div class="valor-estadistica">
    <xsl:value-of select="format-number(sum(//reserva/datos-reserva/numero-comensales) div count(//reserva), '#.0')"/>
</div>
<div class="subtitulo-estadistica">Comensales totales: <xsl:value-of select="sum(//reserva/datos-reserva/numero-comensales)"/></div>
iv>
```

4º

```
<div class="titulo-estadistica">Faltan por pagar</div>
<div class="valor-estadistica valor-alerta">
    <xsl:value-of select="count(//reserva[not(datos-reserva/@pago)])"/>
</div>
<div class="subtitulo-estadistica">Reservas de riesgo sin importe</div>
iv>
```

5º

```
<div class="titulo-estadistica">Distribución Zonas</div>
<div class="valor-estadistica valor-zonas">
    <span class="punto punto-interior"></span>Int: <xsl:value-of select="count(//reserva[datos-reserva/zona-preferencia='interior'])"/> |
    <span class="punto punto-terraza"></span>Ter: <xsl:value-of select="count(//reserva[datos-reserva/zona-preferencia='terraza'])"/><br/>
    <span class="punto punto-jardin"></span>Jar: <xsl:value-of select="count(//reserva[datos-reserva/zona-preferencia='jardin'])"/> |
    <span class="punto punto-barra"></span>Bar: <xsl:value-of select="count(//reserva[datos-reserva/zona-preferencia='barra'])"/>
</div>
<div class="subtitulo-estadistica">Mesas por área</div>
```

Análisis y estado general del restaurante

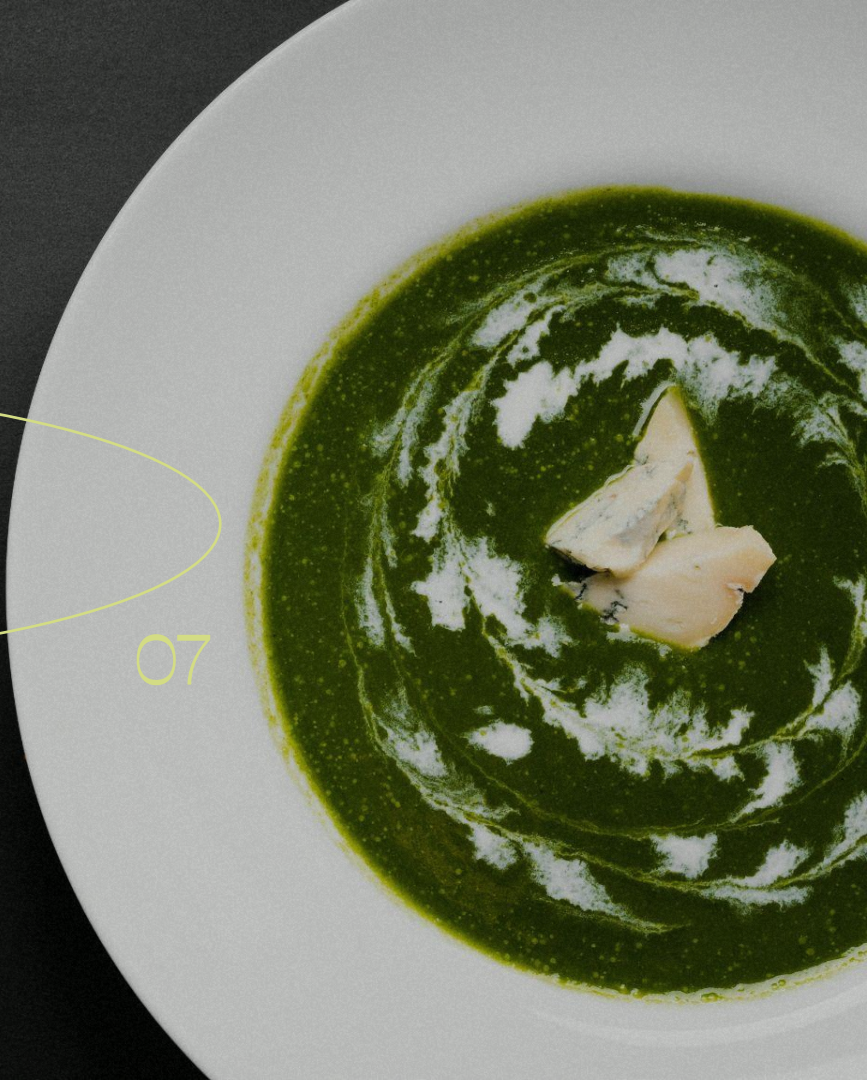
CONFIRMACIONES 1º	INGRESOS ESTIMADOS 2º	MEDIA COMENSALES 3º	FALTAN POR PAGAR 4º	DISTRIBUCIÓN ZONAS 5º
8 / 10	370.5€	3.1	3	Int: 4 | Ter: 2
Reservas confirmadas (total)	Suma de reservas con pago	Comensales totales: 31	Reservas de riesgo sin importe	Jar: 2 | Bar: 2
				Mesas por área

LOCAL / ESTADO RESERVA	INFORMACIÓN CLIENTE	LOCALIZACIÓN	FECHA Y HORA	DETALLES RESERVA	PAGO	PREFERENCIAS Y ALERGIAS
SS-3 OK – Confirmada	Sofía Gil 600000010 sofia@email.com	Sabores Globales S Avenida de la Constitución 5, Sevilla	2024-06-15 21:00	Mesa: J-05 Zona: Jardín Pax: 2 Menú Degustación	110.00€	*Prefieren el jardín*
SZ-1 OK – Confirmada	Marcos Oro 600000009 marcos@email.com	Sabores Globales E Paseo Independencia 10, Zaragoza	2024-06-14 22:15	Mesa: I-04 Zona: Interior Pax: 4 A la Carta	35.00€	Alergia: Soja *Mesa cerca del aire acondicionado*
SM-1 OK – Confirmada	Rosa Díaz 600000008 rosa@email.com	Sabores Globales S Calle Larios 2, Málaga	2024-06-12 14:00	Mesa: T-08 Zona: Terraza Pax: 2 Vermut & bar	Pendiente pago	Sillita bebé

** El archivo xsl contiene más tipos de consultas, pero se visualizarán a través del código*

HERRAMIENTAS Y FUTURO

07



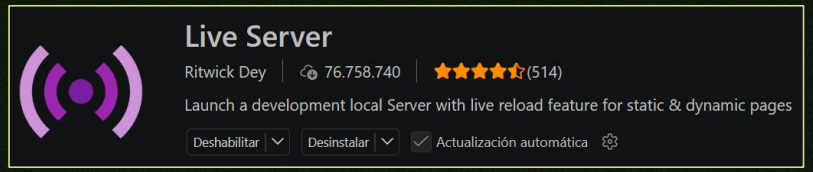
HERRAMIENTAS Y FUTURO

La actividad se realizó desde un principio con **“Oxygen XML Editor”**, realizando en él un **archivo XML**. Y una pequeña **prueba del archivo XSL**.

Posteriormente entre medias se generó un archivo **HTML para poder ver el resultado** final.

Se decidió cambiar a **“Visual Studio Code”**. Donde generamos un **XSL mucho más completo** que podíamos ir comprobando su resultado en formato **HTML con la extensión “Live Server”** *(abriéndose directamente en el navegador)*

Y para hacer que el **código sea más limpio generamos un archivo CSS** para mantener los estilos separados.



HERRAMIENTAS Y FUTURO

XSL-FO es una herramienta bastante interesante porque permite convertir información en XML en documentos PDF con un **formato profesional**. Por ejemplo, si tenemos un XML con datos de una persona, como su nombre y edad, podemos usar XSL-FO para generar automáticamente un PDF con esa información bien presentada:

```
<persona>
  <nombre>Juan</nombre>
  <edad>20</edad>
</persona>
```

Y con XSL-FO **podríamos transformarlo en un documento donde aparezca algo como** *(con un formato definido como tipo de letra, tamaño, márgenes, etc...):*

"Nombre: Juan
Edad: 20"

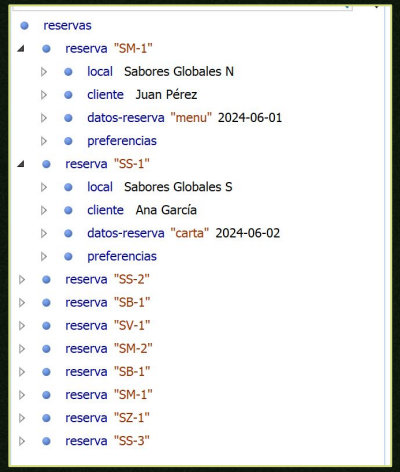
Aunque al principio puede ser un poco complicado, es muy útil porque permite automatizar la creación de documentos y mantener separados los datos del diseño

Ejemplo:

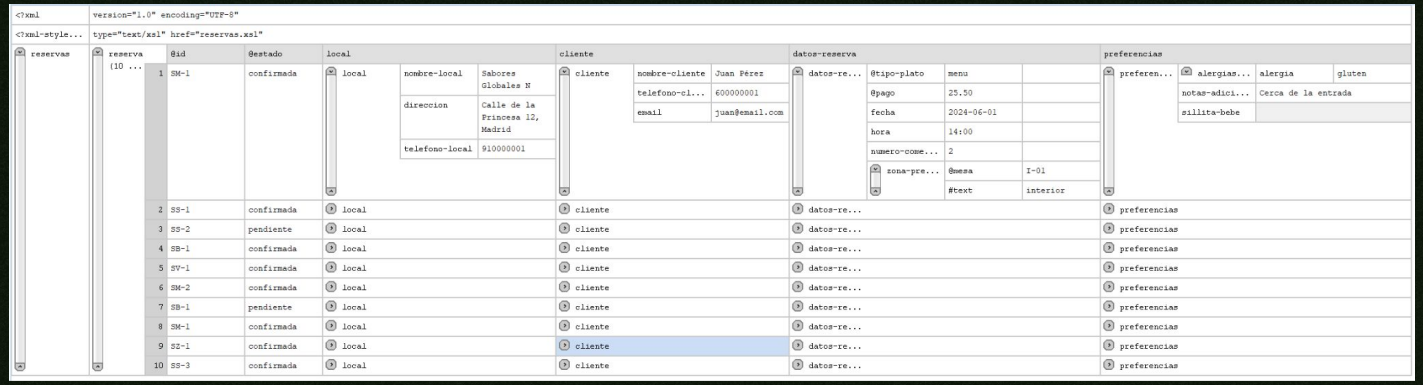
```
2    <fo:root xmlns:fo="http://www.w3.org/1999/XSL/Format">
3        <fo:layout-master-set>
4            <fo:simple-page-master margin-bottom="1cm" margin-left="1cm" margin-right="1cm"
5                margin-top="1cm" master-name="a-page">
6                <fo:region-body margin-top="1cm" margin-bottom="1cm"/>
7                <fo:region-before extent="1cm"/>
8            </fo:simple-page-master>
9            <fo:page-sequence-master master-name="page-layout">
10               <fo:repeatable-page-master-reference master-reference="a-page"/>
11           </fo:page-sequence-master>
12       </fo:layout-master-set>
13       <fo:page-sequence master-reference="page-layout">
14           <fo:static-content flow-name="xsl-region-before"> [4 lines]
19           <fo:flow flow-name="xsl-region-body">
20               <fo:list-block provisional-distance-between-starts="30mm">
21                   <fo:list-item>
22                       <fo:list-item-label end-indent="label-end()">
23                           <fo:block font-weight="bold" color="green">cellar-book</fo:block>
24                       </fo:list-item-label>
25                       <fo:list-item-body start-indent="body-start()">
26                           <fo:block border-color="black" border-left-style="solid"
27                               border-left-width="thin" border-top-style="solid"
28                               border-top-width="thin" padding-left="2mm" space-after="1mm">
29                               <fo:marker marker-class-name="context"/>
30                               <fo:list-block>
31                                   <fo:list-item> [13 lines]
45                                   <fo:list-item>
46                                       <fo:list-item-label end-indent="label-end()"> [3 lines]
50                                       <fo:list-item-body start-indent="body-start()"> [1863 lines]
1914                                 </fo:list-item>
1915                                 <fo:list-item> [116 lines]
2032                                 <fo:list-item> [65 lines]
2098                                 <fo:list-item> [517 lines]
2616                             </fo:list-block>
2617                         </fo:block>
2618                     </fo:list-item-body>
2619                 </fo:list-item>
2620             </fo:list-block>
2621         </fo:flow>
2622     </fo:page-sequence>
2623 </fo:root>
```

DEPURACIÓN / ERRORES ENCONTRADOS

No encontramos a lo largo del proceso errores en concreto. Si es verdad, que al intentar generar el archivo HTML en Oxygen al principio nos dio el archivo correcto y podíamos acceder al resultado, pero **a la hora de hacer cambios o actualizar el código, el archivo generado para visualizarlo no se actualizaba**, como el ejemplo de las consultas de XPATH, por lo esa misma razón decidimos cambiarnos a Visual Studio.



Esquemas del XML generados por Oxygen:



¡¡GRACIAS POR VEEEER!!

MARTA GONZÁLEZ GONZÁLEZ y LAURA RUBIO GALLARDO